

Geometria Analítica

Vetores e produtos

REALIZAR APÓS posição 33: Geometria Analítica * Videoaula 3.11 * Produto Misto

Posições na playlist 21 a 33 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Geometria Analítica |

<https://www.youtube.com/watch?v=ijkDjQT7UPM&list=PL82Svt6JAgOH3M6TCELx8oegTVCriUg3L>

Conteúdo verificável: Vetores; combinação linear; base; produto escalar; ângulo; produto vetorial; produto misto

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Base e coordenadas

Considere $u=(1, 1, 0)$, $v=(1, 0, 1)$, $w=(0, 1, 1)$. (a) Verifique que formam base de $\mathbb{R}^3$. (b) Encontre coordenadas de $p=(2, 3, 4)$ nessa base. (c) Diferencie vetor e suas coordenadas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Produto escalar e projeção

Para $u=(1, 2, 2)$, $v=(2, 0, 1)$: (a) calcule módulos, produto e coseno do ângulo; (b) projete u sobre v ; (c) prove que o resíduo é ortogonal a v .

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Produto vetorial e área

Para $u=(1, 0, 1)$, $v=(0, 2, 1)$: (a) calcule $u \times v$; (b) determine a área do paralelogramo e do triângulo; (c) explique o efeito de trocar a ordem dos vetores.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Produto misto e dependência

Para $a=(1, 1, 0)$, $b=(0, 1, 1)$, $c=(1, 0, 1)$: (a) calcule $a \cdot (b \times c)$; (b) interprete volume e orientação; (c) encontre k para que $d=(1, k, 1)$ seja coplanar com a e b .

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Base e coordenadas (15 pontos)

A matriz de colunas u, v, w tem determinante -2 , então são independentes e geram $\mathbb{R}^3$. Resolver $a+b=2$, $a+c=3$, $b+c=4$ dá $a=1/2$, $b=3/2$, $c=5/2$. O vetor geométrico é o mesmo; suas coordenadas dependem da base. Conferir a combinação soma $(2, 3, 4)$.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Produto escalar e projeção (25 pontos)

$\|u\|=3$, $\|v\|=\sqrt{5}$, $u \cdot v=4$; $\cos\theta=4/(3\sqrt{5})$. Projeção $=(4/5)v=(8/5, 0, 4/5)$. Resíduo $=(-3/5, 2, 6/5)$ e produto com $v=-6/5+6/5=0$. Mostrar a relação geométrica e usar a projeção com o denominador $v \cdot v$, não $\|v\|$ apenas.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Produto vetorial e área (25 pontos)

$u \times v=(-2, -1, 2)$. Módulo $\sqrt{4+1+4}=3$; áreas $3\sqrt{2}$. $v \times u=-(u \times v)$, invertendo orientação, mas preservando área. O produto é ortogonal a ambos: conferir os produtos escalares zero. Um desenho deve indicar qual figura tem metade da área.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Produto misto e dependência (35 pontos)

$b \times c=(1, 1, -1)$; $a \cdot (b \times c)=2$. Volume $=2$, sinal informa orientação segundo a convenção. Determinante com d é $a \cdot (b \times d)=2-k$. Coplanaridade exige zero, portanto $k=2$; então $d=a+b$. A interpretação exige separar volume não negativo do produto orientado.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.